Retos de Construcción

15 retos para construir, probar y mejorar

PARTE DE 50 RETOS SIN PANTALLAS | LABORATORIO DEL PEQUEÑO INVENTOR



¿Cómo jugar? 🎮

Este libro es diferente. No vas a leer y ya. Vas a **construir, probar, observar, cambiar y mejorar**. Eso es lo que hacen los inventores de verdad. No importa si tu primera construcción no funciona. ¡Eso es parte del juego! Los inventores construyen, prueban, cambian y vuelven a probar hasta encontrar lo que funciona.

1

1. Elige un reto

Escoge el que más te llame la atención

2

2. Prepara los materiales

Junta todo lo que necesitas antes de empezar

3

3. Construye

¡Manos a la obra! Prueba tu idea

4

4. Prueba

¿Funcionó? ¿Qué pasó?

5

5. Mejora

Cambia algo y vuelve a probar

⏱️ Tiempo

Cada reto indica cuánto tiempo necesitas aproximadamente. ¡No hay prisa!

👤 Quién juega

Solo, con un amigo o con un adulto. Algunos retos son mejores en equipo.

⭐ **Dificultad:** Algunos retos son más fáciles y otros más difíciles. ¡Tú decides por dónde empezar!

RETO 01 RETO 02

🚀 Reto 01 — La Torre Más Alta

⏱️ 15 min

👤 Solo o en equipo

⭐ Fácil

🧰 **Materiales:** Papel, vasos de papel o plástico, pequeños objetos seguros.

🎯 **Misión:** Construye una torre lo más alta posible usando solamente los materiales elegidos. ¡La torre debe mantenerse de pie durante 10 segundos sin que nadie la sostenga!

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué parte de tu torre necesita más estabilidad? ¿La base o la parte de arriba?

🔥 **Reto extra:** ¿Puedes construir una torre más alta usando *menos* materiales? ¡Menos es más difícil!

🏗️

¡Cada piso que añades es un nuevo desafío de equilibrio!

🚀 Reto 02 — El Puente de Papel

⏱️ 20 min

👤 Solo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Dos libros del mismo tamaño, hojas de papel, pequeños objetos ligeros.

🎯 **Misión:** Coloca los dos libros separados y construye un puente de papel entre ellos. Después intenta colocar objetos pequeños encima sin que el puente se doble ni caiga. ¿Cuánto peso aguanta tu puente?

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué forma hace que el papel sea más resistente? ¿Plano, doblado en zigzag o enrollado?

🔥 **Reto extra:** ¿Puedes hacer que soporte más peso sin añadir más hojas de papel?

🌉

¡Un puente resistente empieza con la forma correcta del papel!

RETO 03 RETO 04

🚀 Reto 03 — La Torre Que No Se Cae

⏱️ 15 min

👤 Solo o en equipo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Vasos, cajas pequeñas, rollos de papel o pequeños recipientes seguros.

🎯 **Misión:** Construye una torre apilando vasos, cajas o recipientes. Después prueba qué ocurre cuando colocas una pieza más arriba. ¿Sigue en pie? ¿Cuántas piezas puede tener antes de caerse? Anota cuántas pisos logras construir.

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Dónde debe estar la parte más pesada de tu torre: arriba o abajo? ¿Por qué?

🔥 **Reto extra:** Construye una segunda versión más estable. ¿Qué cambiarías para que no se caiga tan fácil?

🏛️

¡La clave está en la base: cuanto más ancha, más estable!

🚀 Reto 04 — El Camino de Canicas

⏱️ 25 min

👤 Solo

⭐⭐⭐ Difícil

🧰 **Materiales:** Cartón, papel, cinta adhesiva y una pequeña pelota o canica.

🎯 **Misión:** Construye un camino inclinado para que una pequeña pelota pueda desplazarse desde el inicio hasta el final sin caerse. No es necesario que sea rápido. ¡Solo debe llegar al destino! Prueba diferentes inclinaciones y ajusta el camino.

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Dónde necesita más inclinación el camino? ¿Qué pasa si está demasiado inclinado?

🔥 **Reto extra:** Haz un camino con dos curvas y que la pelota siga llegando al final.

🎯

¡Cada curva del camino es un nuevo problema de ingeniería!

🔒 Supervisión de adulto recomendada para niños menores de 5 años al usar canicas pequeñas.

RETO 05 RETO 06

🚀 Reto 05 — El Refugio de Papel

⏱️ 20 min

👤 Solo

⭐ Fácil

🧰 **Materiales:** Papel, cartón y cinta adhesiva.

🎯 **Misión:** Construye un pequeño refugio usando papel o cartón. Debe poder cubrir completamente un objeto pequeño que elijas (un borrador, una goma, un juguete pequeño). El refugio debe tener al menos un techo y dos paredes. ¡Y debe mantenerse solo sin que nadie lo sostenga!

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué forma hace que el refugio sea más fuerte? ¿Cuadrado, triangular o con techo inclinado?

🔥 **Reto extra:** Haz una segunda versión usando *menos* material pero que sea igualmente resistente.

🏠

¡Un buen refugio protege lo que hay dentro sin importar su tamaño!

🚀 Reto 06 — El Objeto Que Flota

⏱️ 20 min

👤 Con adulto

⭐⭐ Medio

⚠️ ⚠️ **Importante:** Este reto debe realizarse SOLO con un adulto presente. Se necesita agua.

🧰 **Materiales:** Un recipiente grande con agua, papel de aluminio, vasos de papel, palitos y cinta adhesiva.

🎯 **Misión:** Intenta crear una pequeña estructura que pueda mantenerse sobre el agua y que además sostenga un objeto muy ligero (como una moneda o un clip) encima sin hundirse.

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Por qué algunas formas flotan mejor que otras? ¿Qué tiene de especial un barco?

🔥 **Reto extra:** Intenta mejorar tu diseño para que soporte más peso antes de hundirse.

⛵

¡La forma del fondo es el secreto de todo lo que flota!

RETO 07 RETO 08

🚀 Reto 07 — La Torre de Palitos

⏱️ 20 min

👤 Solo o en equipo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Palitos de helado, cinta adhesiva o plastilina para unir.

🎯 **Misión:** Construye la estructura más alta que puedas usando solo palitos de helado. Debe mantenerse de pie por sí sola sin que nadie la sostenga. Prueba diferentes formas de unir los palitos para darle más fuerza. ¿Cuántos pisos puedes construir?

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué forma geométrica es más resistente: el triángulo o el cuadrado? ¡Pruébalo y descúbrelo tú mismo!

🔥 **Reto extra:** Construye una segunda versión completamente diferente. ¿Cuál aguanta más peso encima?

📐

¡El triángulo es la forma más resistente de la naturaleza!

🚀 Reto 08 — El Túnel

⏱️ 20 min

👤 Solo

⭐ Fácil

🧰 **Materiales:** Papel, cartón, cinta adhesiva y una pequeña pelota o lápiz.

🎯 **Misión:** Construye un túnel por el que pueda pasar una pequeña pelota u objeto de un extremo al otro. Debe tener una entrada y una salida claramente definidas. El túnel debe mantenerse abierto solo, sin que nadie lo sostenga con las manos.

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Cómo puedes hacerlo resistente sin hacerlo demasiado pesado? ¿Qué forma le da más rigidez al papel?

🔥 **Reto extra:** Construye un túnel más largo. ¿Puedes hacer uno con dos piezas unidas?

🚇

¡Un buen túnel es fuerte por dentro y ligero por fuera!

RETO 09 RETO 10

🚀 Reto 09 — La Rampa Perfecta

⏱️ 25 min

👤 Solo o en equipo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Cartón o una hoja gruesa, libros o cajas para crear diferentes alturas, una pequeña pelota.

🎯 **Misión:** Construye una rampa para que una pequeña pelota pueda bajar desde una altura y llegar lo más lejos posible. Prueba al menos tres inclinaciones diferentes y mide con una regla hasta dónde llega la pelota en cada prueba. Anota los resultados.

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué ocurre cuando haces la rampa más inclinada? ¿Y cuando está casi horizontal?

🔥 **Reto extra:** Encuentra la inclinación exacta que hace que la pelota llegue lo más lejos posible sin salirse de la rampa.

📏

¡Medir y comparar es lo que convierte un experimento en ciencia!

🚀 Reto 10 — El Soporte

⏱️ 15 min

👤 Solo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Papel, cartón, vasos, cinta adhesiva y un objeto pequeño para elevar.

🎯 **Misión:** Construye un soporte capaz de mantener un objeto pequeño (como un borrador o una caja de clips) elevado al menos 10 centímetros sobre la mesa. La estructura debe permanecer estable durante 10 segundos completos sin que nadie la sostenga. ¡Cuenta en voz alta!

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué partes de tu soporte soportan la mayor parte del peso? ¿Las patas, el centro o la base?

🔥 **Reto extra:** Construye una segunda versión usando menos material pero que sostenga el mismo peso.

⚖️

¡Un buen soporte distribuye el peso en todos sus puntos!

RETO 11 RETO 12

🚀 Reto 11 — La Caja Más Resistente

⏱️ 20 min

👤 Solo

⭐⭐⭐ Difícil

🧰 **Materiales:** Una sola hoja de papel (¡solo una!) y cinta adhesiva.

🎯 **Misión:** Transforma esa única hoja de papel en una estructura capaz de soportar la mayor cantidad posible de objetos pequeños encima. No puedes utilizar una segunda hoja. Solo tienes lo que hay. Dobla, enrolla, corta con los dedos, combina formas. ¡Tú decides cómo!

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Es mejor doblar, enrollar o combinar formas diferentes? ¿Qué forma geométrica aguanta más?

🔥 **Reto extra:** Intenta mejorar la estructura sin añadir ningún material extra. Solo cambia la forma.

📦

¡Una sola hoja puede convertirse en algo increíblemente fuerte!

🚀 Reto 12 — La Construcción Equilibrada

⏱️ 25 min

👤 Solo o en equipo

⭐⭐⭐ Difícil

🧰 **Materiales:** Papel, vasos, cajas pequeñas, palitos de helado o lo que tengas en casa.

🎯 **Misión:** Construye una estructura que tenga una parte más alta que otra, como una pirámide asimétrica o una torre con un lado diferente, pero que no se caiga. El truco está en encontrar el equilibrio perfecto entre los dos lados. ¡Prueba y ajusta cuantas veces necesites!

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué necesitas cambiar cuando un lado pesa más que el otro? ¿Cómo compensa los edificios reales ese problema?

🔥 **Reto extra:** Inclina una parte de la estructura y vuelve a buscar el equilibrio. ¿Sigue en pie?

🔺

¡El equilibrio perfecto es cuando ningún lado pesa más que el otro!

RETO 13 RETO 14

🚀 Reto 13 — El Objeto Que No Toca la Mesa

⏱️ 20 min

👤 Solo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Papel, cartón, palitos, cinta adhesiva y un objeto pequeño (un lápiz, una goma, un clip).

🎯 **Misión:** Construye una estructura que mantenga un objeto pequeño suspendido, es decir, separado de la mesa. El objeto no puede tocar directamente la superficie en ningún punto. La estructura debe mantenerse sola durante al menos 10 segundos. ¡Verifica con una regla que realmente no toca!

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué parte de tu construcción necesita más apoyo para no doblarse? ¿Dónde está el punto más débil?

🔥 **Reto extra:** Consigue que el objeto flote aún más alto usando la misma cantidad de materiales o menos.

🔭

¡Suspender algo en el aire es uno de los mayores retos de la ingeniería!

🚀 Reto 14 — Construye y Mejora

⏱️ 30 min

👤 Solo o en equipo

⭐⭐ Medio

🧰 **Materiales:** Lo que tengas disponible. ¡Tú eliges!

🎯 **Misión:** Construye cualquier estructura sencilla. Puede ser una torre, un puente, un soporte o lo que se te ocurra. Luego prueba su estabilidad empujando suavemente. Identifica exactamente qué parte funciona peor. Cámbiala. Vuelve a probar. ¿Mejoró? Este reto trata de repetir el ciclo del inventor tres veces completas.

🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué cambió después de tu mejora? ¿Por qué crees que funcionó mejor?

🔥 **Reto extra:** Haz una tercera versión todavía mejor. Compara las tres versiones: ¿cuál ganó?

🔄

¡Construir, probar y mejorar: así trabajan todos los grandes inventores!

🚀 Reto 15 — El Gran Reto de Construcción

¡Este es el reto más completo del libro! Usa todo lo que aprendiste.

✓ Se mantiene de pie

Sin que nadie la sostenga

✓ Sostiene un objeto

Un objeto pequeño encima o dentro

✓ Dos partes diferentes

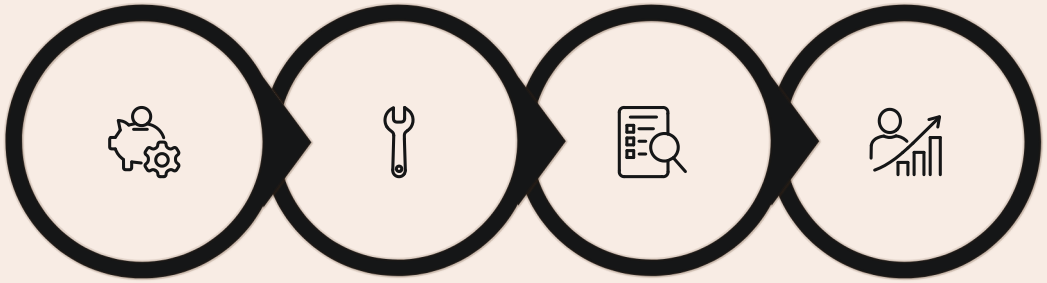
Al menos dos secciones distintas

✓ Materiales simples

Solo lo que tienes en casa

✓ Puede mejorar

Después de probarla, cámbiala



Planea **Construye** **Prueba** **Mejora**

> 🧠 **Piensa como inventor:** ¿Qué cambiarías si tuvieras que construirla una segunda vez? ¿Qué parte te costó más trabajo?

☐ 🔥 **Reto extra:** Intenta hacer una versión mejor utilizando menos materiales. ¿Menos material puede ser más resistente?

🏗️ Mi Mejor Construcción

¡Llegó el momento de recordar lo que construiste! Completa esta ficha con tu construcción favorita de todo el libro.

📋 Completa tu ficha

Construí:

_____

_____

Utilicé:

_____

_____

Lo más difícil fue:

_____

_____

¿Funcionó?

- ☐ Sí, ¡funcionó perfecto!
- ☐ Más o menos, algunas partes sí
- ☐ Todavía no, pero sigo intentando

Lo que mejoré:

_____

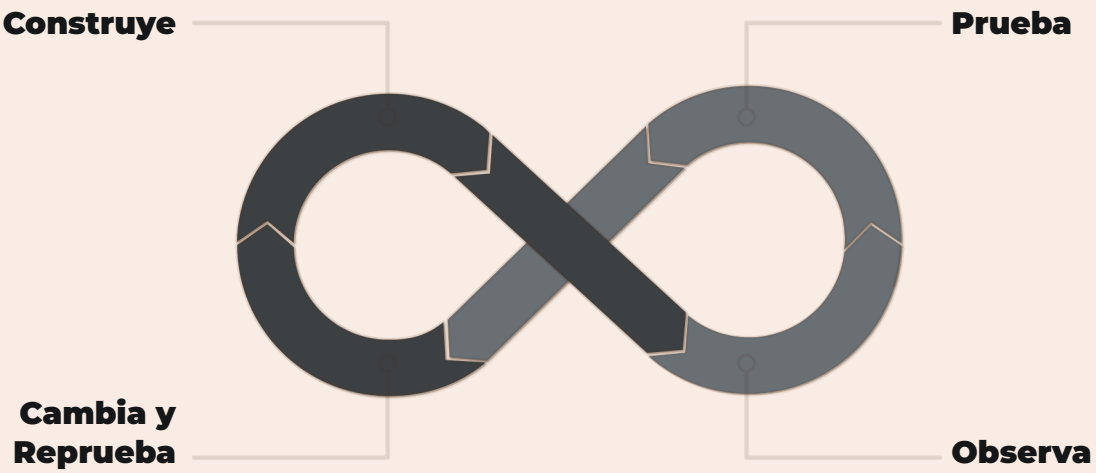
_____

✏️ Dibuja tu construcción aquí

Dibuja cómo quedó tu construcción. ¡Hazla lo más detallada posible!

🔧 Prueba y Mejora

Una primera versión no tiene que ser perfecta. **Ningún inventor construye algo perfecto la primera vez.** Lo importante es probar, descubrir qué falla y mejorar. Cada vez que cambias algo y lo vuelves a probar, estás pensando exactamente como un inventor real.



Responde estas preguntas sobre tu construcción:

¿Qué parte funcionó mejor?

_____

_____

¿Qué parte falló?

_____

_____

¿Qué cambiarías si lo hicieras otra vez?

_____

_____

¿La segunda versión fue mejor?

- [ ] Sí, mejoró mucho
- [ ] No, fue igual o peor
- [ ] Todavía estoy probando

- [ ] 💡 **Recuerda:** Si no funciona a la primera, ¡es normal! Los mejores inventores del mundo fallaron muchas veces antes de encontrar la solución.

✏️ Diseña Antes de Construir

Los inventores muchas veces dibujan sus ideas antes de construirlas. Esto les ayuda a pensar mejor qué materiales necesitan y cómo va a funcionar todo antes de empezar. ¡Tú también puedes hacerlo! Usa esta página para planear tu próxima gran construcción.

📝 Planea tu idea

🧠 Mi idea:

_____
_____

_____
_____

🧰 Materiales que necesito:

_____
_____

_____
_____

⚙️ ¿Cómo funcionará?

_____
_____

_____
_____

_____
_____

⚠️ ¿Qué podría fallar?

_____
_____

_____
_____

🔧 ¿Cómo lo arreglaría?

_____
_____

_____
_____

✏️ Mi diseño

Dibuja aquí cómo quedará tu construcción. Puedes añadir flechas y notas.

🚀 Crea Tu Propio Reto de Construcción

¡Ahora tú eres el diseñador! Ya completaste 15 retos y sabes cómo funciona esto. Es el momento de inventar tu propio desafío para que otra persona tenga que construir algo increíble.

📋 Diseña tu reto

🎯 ¿Qué tiene que construir?

_____

_____

🧰 ¿Qué materiales puede usar?

_____

_____

🏆 ¿Cuál es el objetivo?

_____

_____

📏 ¿Cuál es la regla más importante?

_____

_____

🔥 ¿Hay un reto extra?

_____

_____

✏️ Dibuja tu reto

Dibuja cómo se vería la construcción terminada. ¡El que construya tu reto puede guiarse con tu dibujo!

Nombre del reto: _____

¡15 Retos Completados! 🎉

> **Construiste. Probaste. Te equivocaste. Cambiaste. Volviste a probar.**
> **Y eso también es inventar.**

✅ Marca todo lo que hiciste:

- ☐ Construí algo nuevo.
- ☐ Probé mi construcción.
- ☐ Descubrí qué podía mejorar.
- ☐ Cambié mi idea.
- ☐ Probé otra versión.
- ☐ Pensé como un inventor.
- ☐ Creé mi propio reto.
- ☐ ¡Disfruté construyendo!

💡 Recuerda siempre esto

Una buena construcción no siempre sale bien a la primera. A veces, **la mejor versión es la que construyes después de equivocarte.**

🏗️ **Mi construcción más difícil fue:**

_____

_____

💭 **La próxima cosa que quiero construir:**

_____

_____

¡Sigue construyendo! 🔧

Laboratorio del Pequeño Inventor · Parte de 50 Retos Sin Pantallas